

2.2. Lập kế hoạch dự án

Giai đoạn lập kế hoạch dự án (Planning) là bước quan trọng tiếp theo sau khi dự án đã được khởi tạo và phê duyệt. Đây là giai đoạn mà toàn bộ chiến lược, nguồn lực, thời gian và giám sát, quản lý rủi ro được xác định chi tiết để đảm bảo dự án có thể được thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu chính của giai đoạn này là tạo ra một kế hoạch toàn diện, gồm các nhiệm vụ, các mốc thời gian, ngân sách và cách giám sát, quản lý rủi ro,... để làm kim chỉ nam cho toàn bộ dự án.

Giai đoạn lập kế hoạch dự án không chỉ là bước chuẩn bị mà còn là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của một dự án hệ thống thông tin. Một kế hoạch chi tiết, đầy đủ, hiệu quả và khả thi sẽ giúp đội ngũ quản lý và thực hiện dự án đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng thời đối phó hiệu quả với các thách thức và rủi ro trong suốt quá trình triển khai dự án ở các giai đoạn tiếp theo.

2.2.1. Mục tiêu của giai đoạn lập kế hoạch

- Xác định lại một cách rõ ràng mục tiêu và phạm vi của dự án.
- Phân chia công việc thành các hạng mục cụ thể và khả thi.
- Xây dựng một lịch trình chi tiết để thực hiện dự án, đảm bảo mọi khía cạnh đều được xem xét đầy đủ và hợp lý.
- Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách, công nghệ, thời gian,...) một cách hiệu quả.
- Lập kế hoạch quản lý rủi ro và các phương án dự phòng.
- Đảm bảo tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và đồng thuận với kế hoạch.

2.2.2. Các công việc chính trong giai đoạn lập kế hoạch

a. Xác định rõ phạm vi dự án, các mục tiêu chi tiết và lượng hóa kết quả đầu ra.

- Dựa trên tài liệu khởi tạo dự án đã hoàn thành ở giai đoạn trước, xác định rõ phạm vi dự án là các hạng mục công việc thuộc dự án,

phân tích kỹ hơn các mục tiêu lớn của dự án và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu cụ thể.

Định nghĩa phạm vi: liệt kê rõ ràng những gì dự án sẽ thực hiện và những gì không thuộc phạm vi dự án.

Phân tích yêu cầu: xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống thông tin.

- Xác định rõ và lượng hóa các sản phẩm hoặc kết quả đầu ra mà dự án cần đạt được (ví dụ: *một hệ thống phần cứng mới gồm 3 máy chủ, 60 máy tính để bàn, ...; một hệ phần mềm ứng dụng mới: phần mềm HRM, phần mềm CRM, phần mềm kế toán; cổng thông tin giới thiệu và bán hàng trực tuyến, ...; một bộ dữ liệu nghiên cứu về hành vi tiêu dùng tại thị trường Đông Nam Á; hoặc/và một đội ngũ nhân sự đã được đào tạo: 3 nhân sự được đào tạo về HRM, 15 nhân sự được đào tạo về CRM, 2 nhân sự được đào tạo về kế toán máy, ...*).

b. Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS)

- Phân rã công việc là chia các hoạt động lớn của dự án thành các gói công việc nhỏ hơn theo cấu trúc hình cây, để dễ quản lý. Mỗi gói công việc sẽ có nhiệm vụ cụ thể, người phụ trách, nguồn lực liên quan và thời gian hoàn thành.

Ví dụ: WBS của một dự án xây dựng hệ thống thông tin có thể gồm các phần việc lớn như: (1) xây dựng phần cứng cho http; (2) xây dựng phần mềm cho http; (3) tích hợp hệ thống và vận hành thử nghiệm; (4) đào tạo người dùng; (5) đánh giá kết quả, nghiệm thu; và (6) hoàn thiện và kết thúc dự án.

Tiếp đó, các hạng mục công việc (1), (2), ..., (6) sẽ tiếp tục được phân rã thành một hoặc nhiều cấp tiếp theo...

- Việc phân rã được dừng lại khi gói công việc không thể tiếp tục chia tách nhỏ hơn được nữa hoặc thời gian cần thiết để thực hiện công việc đó khoảng 4 giờ làm việc. Chia việc lớn thành nhiều việc nhỏ sẽ giúp quản lý và thực hiện dễ dàng hơn, tuy nhiên nếu chia nhỏ gói công việc quá thì sẽ lại có nhược điểm làm tăng số lượng gói

công việc dẫn đến làm tăng độ phức tạp không cần thiết (*thông thường, thời gian cần thiết để hoàn thành một gói công việc được dùng làm căn cứ để quyết định có phân rã tiếp hay không, thời gian để hoàn thành gói công việc được xác định trong khoảng 4-40 giờ - tương đương với 1 buổi đến 1 tuần làm việc là hợp lý*).

c. Lập kế hoạch thời gian

Lập kế hoạch thời gian là quá trình xác định dự án sẽ được thực hiện trong bao lâu, theo thứ tự nào và khi nào hoàn thành. Trong dự án HTTT, đây là hoạt động cốt lõi để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, phối hợp hiệu quả giữa các nhóm nhân sự BA, Dev, QA, Infra,... và kiểm soát được tiến độ cũng như nguồn lực.

Quá trình lập kế hoạch thời gian thường có 3 bước chính:

Bước 1. Xác định các hoạt động

- *Liệt kê tất cả công việc cần thực hiện*

Khi thực hiện WBS, cần phân rã đến mức hoạt động có thể ước lượng và quản lý được.

Ví dụ dự án HTTT gồm các nhóm hoạt động:

- Phân tích yêu cầu
- Thiết kế hệ thống
- Mua và lắp đặt, cấu hình hệ thống phần cứng: máy chủ, máy trạm, hệ thống lưu trữ, hệ thống nguồn điện,...
- Mua/thuê và cài đặt, thiết lập các thông số hệ thống cho các phần mềm: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích,...
- Kiểm thử/Vận hành thử nghiệm hệ thống
- Triển khai thực tế
- Đào tạo người dùng
- ...

Mỗi nhóm lại được chia nhỏ hơn:

Ví dụ:

- Thiết kế hệ thống

- + Thiết kế kiến trúc tổng thể
- + Thiết kế/lựa chọn giải pháp phần cứng
- + Thiết kế/lựa chọn giải pháp phần mềm
- + Thiết kế cơ sở dữ liệu
- + ...

Cần lưu ý mỗi công việc cần phải có điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng; có đầu ra xác định; có thể ước lượng thời gian thực hiện

- *Nguyên tắc xác định hoạt động*

- + Không quá lớn => khó ước lượng thời gian
- + Không quá nhỏ => phức tạp và làm tăng gánh nặng quản lý

Bước 2. Xác định các mốc thời gian và deadline tổng thể

- *Milestones (Mốc quan trọng)*

Milestone là điểm đánh dấu quan trọng trong tiến trình dự án, thường là một điểm không có thời lượng (thời gian thực hiện = 0) và đại diện cho một mốc hoàn thành một giai đoạn nào đó của dự án.

Ví dụ milestone trong dự án HTTT: Phê duyệt tài liệu yêu cầu; Hoàn thành thiết kế kiến trúc; Hoàn thành kiểm thử chấp nhận; Go-live hệ thống;...

Các mốc Milestones giúp dễ dàng theo dõi tiến độ, kiểm soát rủi ro và có dữ liệu phục vụ báo cáo tiến độ cho các bên liên quan.

- *Deadline tổng thể*

Là thời hạn hoàn thành toàn bộ dự án.

Deadline có thể được chốt cố định, ví dụ phải go-live trước ngày 31/12 do quy định pháp lý hoặc xác định linh hoạt tùy theo khả năng nguồn lực.

PM phải cân bằng giữa thời gian, phạm vi và nguồn lực. Nếu deadline cố định, có thể sẽ phải thực hiện *nén tiến độ* hoặc *điều chỉnh giảm phạm vi* để dự án về đích đúng hạn.

Bước 3. Sử dụng công cụ và kỹ thuật lập lịch

Sau khi xác định đầy đủ các hoạt động và các mốc milestone, tiếp theo là xây dựng lịch biểu bằng các công cụ phù hợp.

- Biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt là công cụ trực quan thể hiện các Hoạt động; Thời gian bắt đầu và kết thúc; Sự chồng lấp của các hoạt động; và các Mốc quan trọng.

Trong biểu đồ Gantt, mỗi hoạt động được biểu diễn bằng một thanh ngang trên trục thời gian.

Ưu điểm: Dễ hiểu, Trực quan, và Phù hợp báo cáo quản lý

Hạn chế: Không thể hiện rõ đường găng nếu không phân tích thêm

Công cụ này phù hợp với dự án có cấu trúc rõ ràng và thường được sử dụng để báo cáo tiến độ các hoạt động của dự án cho lãnh đạo và các bên liên quan.

- Phương pháp đường găng: Critical Path Method - CPM

CPM dùng để xác định Chuỗi công việc dài nhất quyết định thời gian hoàn thành dự án và xác định Các công việc không được phép trễ hạn.

Một số khái niệm quan trọng liên quan: Early Start (ES); Early Finish (EF); Late Start (LS); Late Finish (LF); Float (độ trễ cho phép)

Đường găng (Critical Path): là chuỗi công việc có độ trễ cho phép (Float) = 0. Nếu một công việc trên đường găng trễ hạn tức là toàn dự án sẽ bị trễ hạn.

Ứng dụng: đường găng giúp xác định các công việc quan trọng và cần ưu tiên nguồn lực cho công việc trên đường găng.

- Phương pháp PERT (Program Evaluation Review Technique)

Phương pháp PERT phù hợp với Dự án có mức độ không chắc chắn cao và Công việc khó ước lượng được chính xác thời gian thực hiện.

PERT sử dụng 3 ước lượng sau:

1. Lạc quan (O: Optimistic)
2. Khả năng/Khả dĩ nhất (M: Most likely)
3. Bi quan (P: Pessimistic)

Công thức tính thời gian kỳ vọng (TE) cần thiết để hoàn thành công việc:

$$TE = (O + 4M + P) / 6$$

Phương pháp này giúp xem xét rủi ro tiến độ và tính xác suất hoàn thành dự án đúng hạn.

Bước 4: Xác định sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ

Giữa các công việc, hoạt động, nhiệm vụ,... thường có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, các loại phụ thuộc phổ biến thường là:

1. Finish-to-Start (FS): công việc A xong mới bắt đầu công việc B
2. Start-to-Start (SS): công việc A bắt đầu thì công việc B có thể bắt đầu
3. Finish-to-Finish (FF): công việc A xong thì công việc B mới xong

Việc xác định phụ thuộc chính xác giúp tránh xung đột tiến độ, phát hiện các điểm tắc nghẽn tiến độ và tối ưu hóa thực hiện song song.

Bước 5. Kết quả của lập kế hoạch thời gian

Sau khi hoàn thành, kết quả có được sẽ là:

- Danh sách các công việc, các hoạt động, các nhiệm vụ đầy đủ
- Các mốc Milestone rõ ràng
- Lịch biểu chính thức cho toàn dự án (Schedule Baseline)
- Xác định đường găng

Các kết quả này là tài liệu quan trọng làm cơ sở để theo dõi và kiểm soát tiến độ của dự án.

Một số lỗi phổ biến khi lập kế hoạch thời gian

- Bỏ sót công việc, hoạt động, nhiệm vụ quan trọng
- Xác định các phụ thuộc giữa các nhiệm vụ không đúng
- Ước lượng quá lạc quan hoặc quá bi quan
- Không cập nhật kế hoạch khi có sự thay đổi phạm vi
- Không xem xét đầy đủ các rủi ro

d. Lập kế hoạch ngân sách và phân bổ nguồn lực

Lập kế hoạch ngân sách và phân bổ nguồn lực là quá trình chuyển kế hoạch phạm vi và tiến độ thành *kế hoạch tài chính và sử dụng tài nguyên cụ thể*. Trong dự án HTTT, nếu lập lịch biểu trả lời câu hỏi *khi nào?*, thì ngân sách trả lời câu hỏi *tốn bao nhiêu và dùng nguồn lực nào?*.

(1). Ước lượng chi phí cho từng gói công việc

Việc ước lượng chi phí nên thực hiện theo từng *work package* trong WBS để đảm bảo đầy đủ và có thể kiểm soát.

- Chi phí nhân lực

- + Lương theo giờ/ngày công
- + Phụ cấp, bảo hiểm
- + Làm ngoài giờ (nếu có)
- + Chi phí thuê chuyên gia/consultant

Cách tính phổ biến:

Chi phí nhân lực = (Số ngày công × Đơn giá/ngày) × Số người

Cần phân biệt nhân sự nội bộ (có thể tính theo chi phí phân bổ) và nhân sự thuê ngoài (chi trả theo hợp đồng thuê/khoán)

- Chi phí thiết bị phân cứng và hạ tầng

- + Máy chủ
- + Máy trạm (desktop/laptop)
- + Các thiết bị mạng

- + Hệ thống lưu trữ dữ liệu
- + Cloud services
- + Thiết bị test
- + Máy tính chuyên dụng
- + Hệ thống tường lửa, nguồn điện, thiết bị an ninh,...
- *Chi phí phần mềm*
 - + License các phần mềm trang bị cho dự án
 - + Công cụ quản lý dự án
 - + Công cụ test tự động
 - + Phần mềm bảo mậtCần xác định mua vĩnh viễn hay thuê mua theo khoảng thời gian

- *Các chi phí khác*

(2). *Phân bổ nguồn lực tối ưu*

Phân bổ nguồn lực không chỉ là chia người cho công việc, mà phải đảm bảo nhân sự không bị quá tải; không nhàn rỗi kéo dài; và phù hợp năng lực.

- *Phân bổ nhân lực*

- + Xác định đội ngũ tham gia

Ví dụ dự án HTTT có thể gồm: Project Manager; Business Analyst; Solution Architect; Developer; Tester; DevOps; UI/UX Designer;...

- + Xác định vai trò và trách nhiệm

Sử dụng ma trận trách nhiệm (RACI Matrix) để mô tả công việc rõ ràng.

Việc phân bổ nhân lực cần dựa trên năng lực chuyên môn, mức độ sẵn có và kinh nghiệm dự án tương tự

- *Kế hoạch đào tạo*

Đảm bảo nhân sự có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch đào tạo bao gồm:

- + Xác định khoảng trống kỹ năng
- + Lựa chọn hình thức đào tạo: Nội bộ; Thuê chuyên gia;...
- + Xác định thời điểm đào tạo, thường là trước khi bắt đầu thực hiện công việc quan trọng.

- Phân bổ Tài nguyên vật chất

Cần có kế hoạch để chuẩn bị đầy đủ danh mục các thiết bị phần cứng, phần mềm, công cụ quản lý, môi trường kiểm thử, hệ thống backup,...

Nguyên tắc: chuẩn bị sẵn trước khi cần sử dụng, tránh tình trạng người sẵn sàng nhưng công cụ chưa có.

- Phân bổ tài chính và thời gian

Cần đảm bảo dòng tiền phù hợp tiến độ; không dồn toàn bộ ngân sách vào giai đoạn đầu; có kế hoạch phân bổ ngân sách theo từng giai đoạn.

(3). Lập kế hoạch kiểm soát chi phí và dự phòng

- Thiết lập Cost Baseline

Sau khi tổng hợp toàn bộ chi phí, cần xác lập Ngân sách tổng thể; Phân bổ ngân sách theo thời gian; và Phân bổ theo hạng mục.

Cost Baseline là tài liệu quan trọng mô tả kế hoạch ngân sách của dự án, là cơ sở để theo dõi và so sánh với thực tế thực hiện.

- Ngân sách dự phòng

Khoản ngân sách dự phòng có thể sẽ dùng cho rủi ro có thể xảy ra hoặc các phát sinh nhỏ không có trong dự toán hoặc không kịp điều chỉnh.

Ngân sách dự phòng thông thường chiếm khoảng 5% đến 15% tổng ngân sách, con số cụ thể sẽ tùy theo mức độ rủi ro và người có thẩm quyền hoặc nhà tài trợ quyết định.

- Kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện

So sánh Actual Cost (AC) với Planned Value (PV), theo dõi Cost Variance (CV) và theo dõi Cost Performance Index (CPI)

Nếu $CPI < 1 \Rightarrow$ đang vượt ngân sách $\Rightarrow$ cần điều chỉnh kịp thời.

(4). Phê duyệt ngân sách

Sau khi lập kế hoạch ngân sách, bản kế hoạch này sẽ được trình ban lãnh đạo hoặc BQL dự án kèm theo giải trình các vấn đề liên quan đến cơ sở của ước lượng ngân sách; các giả định; danh mục các rủi ro. Tiếp theo sẽ thực hiện điều chỉnh bản kế hoạch theo nội dung phản hồi góp ý của ban lãnh đạo/BQL dự án. Kết quả cuối cùng là bản kế hoạch ngân sách phải được phê duyệt chính thức.

Kế hoạch ngân sách chỉ có hiệu lực và đưa vào thực hiện khi đã được ban lãnh đạo, cấp có thẩm quyền hoặc bên tài trợ cho dự án phê duyệt.

e. Xác định và lập kế hoạch quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là quá trình nhận diện, phân tích và xây dựng phương án ứng phó đối với các sự kiện không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu dự án (phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng).

Trong dự án HTTT, rủi ro thường cao do: Phụ thuộc công nghệ; Phụ thuộc nhà cung cấp; Thay đổi yêu cầu người dùng; Môi trường pháp lý và kinh tế biến động;...

Quản lý rủi ro hiệu quả giúp dự án có thể hạn chế các rủi ro bất ngờ phát sinh, giảm thiệt hại và tăng khả năng hoàn thành đúng mục tiêu của dự án.

(1). Nhận diện rủi ro

Đây là bước liệt kê tất cả các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong suốt vòng đời dự án.

- Các nhóm rủi ro phổ biến trong dự án HTTT

Rủi ro tiến độ: Chậm tiến độ do thiết bị phần cứng nhập khẩu từ nước ngoài

- + Thủ tục thông quan kéo dài
- + Chiến tranh, dịch bệnh làm gián đoạn vận chuyển
- + Tắc nghẽn logistics
- + Phụ thuộc nhà cung cấp triển khai
- + Thiếu nhân sự chủ chốt

Rủi ro chi phí: Vượt quá ngân sách do

- + Thay đổi yêu cầu
- + Tăng giá phần mềm, license
- + Tỷ giá biến động (đối với hợp đồng ngoại tệ)
- + Phát sinh chi phí bảo mật hoặc nâng cấp hạ tầng

Rủi ro kỹ thuật:

- + Công nghệ mới chưa được kiểm chứng
- + Không tương thích hệ thống cũ
- + Hiệu năng không đạt yêu cầu
- + Lỗi bảo mật

Rủi ro phạm vi:

- + Thay đổi yêu cầu từ người dùng dẫn đến scope creep
- + Thiếu rõ ràng trong đặc tả yêu cầu
- + Xung đột giữa các phòng ban

Rủi ro nhân sự:

- + Nghỉ việc của key person
- + Thiếu kỹ năng chuyên môn
- + Xung đột nội bộ

Rủi ro bên ngoài:

- + Thay đổi chính sách pháp luật
- + Thiên tai
- + Khủng hoảng kinh tế

- Công cụ hỗ trợ nhận diện rủi ro

Thực hiện Brainstorming với nhóm dự án; Phỏng vấn chuyên gia; Lessons learned từ dự án trước; Checklist rủi ro; Phân tích giả định;...
=> Kết quả cần lập thành *Danh mục rủi ro*

(2). *Đánh giá rủi ro*

Sau khi nhận diện rủi ro, cần đánh giá: Khả năng xảy ra; Mức độ ảnh hưởng; Mức độ nghiêm trọng tổng hợp

- *Đánh giá định tính*

Dùng thang điểm (ví dụ 1-5):

Mức	Khả năng	Ảnh hưởng
1	Rất thấp	Ảnh hưởng nhỏ
3	Trung bình	Ảnh hưởng đáng kể
5	Rất cao	Ảnh hưởng nghiêm trọng

Công thức thường dùng:

$$Risk\ Score = Probability \times Impact$$

Ví dụ:

Xác suất 4

Ảnh hưởng 5

=> Risk Score = 20 (mức cao)

- *Ma trận rủi ro*

Phân loại thành các mức Cao, Trung bình và Thấp

Ưu tiên xử lý rủi ro mức cao trước.

- *Đánh giá định lượng*

Áp dụng khi rủi ro ảnh hưởng lớn đến tài chính hoặc tiến độ:

+ Phân tích Monte Carlo

+ Phân tích Expected Monetary Value (EMV)

Ví dụ:

+ Xác suất 30% bị trễ 2 tháng

+ Thiệt hại 500 triệu

=> $EMV = 0.3 \times 500 \text{ triệu} = 150 \text{ triệu}$

(3). *Lập kế hoạch ứng phó rủi ro*

Có 4 chiến lược chính dùng trong ứng phó rủi ro:

- *Tránh rủi ro*

Loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân rủi ro.

Ví dụ:

- + Không nhập thiết bị từ quốc gia có nguy cơ chiến tranh
- + Không dùng công nghệ chưa ổn định

- *Giảm thiểu*

Giảm xác suất hoặc giảm tác động của rủi ro.

Ví dụ:

- + Đặt hàng sớm hơn kế hoạch
- + Chuẩn bị nhà cung cấp thay thế
- + Tăng cường test bảo mật

- *Chuyển giao*

Chuyển rủi ro sang bên khác.

Ví dụ:

- + Mua bảo hiểm
- + Ký hợp đồng có điều khoản phạt nếu giao hàng chậm với các nhà cung cấp

- *Chấp nhận*

Chấp nhận rủi ro nhưng chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

Ví dụ:

- + Dự phòng ngân sách (ví dụ dự phòng 10%)
- + Thêm thời gian dự trữ (ví dụ thêm 3 tuần)

(4). *Lập kế hoạch dự phòng*

Mỗi rủi ro quan trọng cần có:

- Trigger (dấu hiệu kích hoạt)
- Kế hoạch hành động
- Người chịu trách nhiệm
- Ngân sách dự phòng

Ví dụ:

Rủi ro: Chậm nhập thiết bị

Trigger: Thông quan kéo dài hơn 10 ngày

Hành động: Thuê cloud tạm thời

Người chịu trách nhiệm: PM + IT Infrastructure Lead

(5). Giám sát và kiểm soát rủi ro

Quản lý rủi ro không dừng lại ở lập kế hoạch mà cần thực hiện: Cập nhật danh mục rủi ro định kỳ; Đánh giá lại xác suất và ảnh hưởng; Báo cáo rủi ro trong các buổi họp dự án; Ghi nhận rủi ro mới phát sinh;...

f. Lập kế hoạch truyền thông

- Xác định cách thức, tần suất và kênh giao tiếp giữa các bên liên quan (*ví dụ: email, cuộc họp online-offline, báo cáo tiến độ định kỳ,...*).
- Phân bổ trách nhiệm thông tin, quy định rõ ai chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, xác định người phát ngôn và ai sẽ tiếp nhận thông tin.
- Xác định tần suất báo cáo, đặt lịch trình cụ thể cho các báo cáo theo tiến độ.
- Đảm bảo thông tin được truyền tải rõ ràng, kịp thời để tránh hiểu lầm hoặc xung đột giữa dự án và các bên liên quan.

g. Lập kế hoạch chất lượng

- Xác định các tiêu chuẩn chất lượng mà dự án cần đạt được, đặt ra các tiêu chí cụ thể cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ. (*ví dụ: tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn theo yêu cầu của chủ đầu tư,...*).
- Lập danh sách các tiêu chí kiểm tra và phương pháp đảm bảo chất lượng để duy trì tiêu chuẩn trong suốt dự án.
- Lên kế hoạch đo lường và đánh giá chất lượng cho từng giai đoạn.

h. Tích hợp các kế hoạch

- Tổng hợp các kế hoạch con: đảm bảo các kế hoạch lịch trình, ngân sách, nguồn lực và quản lý rủi ro đều liên kết chặt chẽ.
- Tạo tài liệu kế hoạch tổng thể: soạn thảo một tài liệu kế hoạch dự án toàn diện, đầy đủ.

i. Phê duyệt kế hoạch

- Sau khi hoàn thành, tài liệu kế hoạch dự án sẽ được trình lên các bên liên quan (*chủ đầu tư, ban lãnh đạo, cấp quản lý có thẩm quyền, bên thụ hưởng hoặc đội ngũ dự án*) để xem xét và phê duyệt.
- Tài liệu kế hoạch dự án sau khi đã được phê duyệt sẽ là *tài liệu hướng dẫn* cho tất cả các hoạt động của dự án trong các giai đoạn sau.

2.2.3. Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ

- Phần mềm quản lý dự án: sử dụng Microsoft Project, Asana hoặc Jira để lập kế hoạch thời gian và theo dõi tiến độ.
- Phân tích PERT/CPM: để xác định *đường đi quan trọng* và tối ưu hóa lịch trình.
- Ma trận rủi ro: để đánh giá và xác định mức độ ưu tiên của các rủi ro.
- Biểu đồ Gantt: để trực quan hóa các nhiệm vụ và mốc thời gian.
- Phỏng vấn và brainstorming: thu thập ý kiến từ đội ngũ và các bên liên quan để đảm bảo kế hoạch được đánh giá toàn diện.

2.2.4. Khó khăn có thể gặp trong giai đoạn lập kế hoạch

- Định nghĩa phạm vi không rõ ràng: phạm vi không được xác định cụ thể có thể dẫn đến việc tăng thêm công việc ngoài kế hoạch.
- Thiếu thông tin hoặc dữ liệu chính xác, dẫn đến kế hoạch không thực tế do sai lệch dự toán chi phí, thời gian và nguồn lực.
- Sự thay đổi yêu cầu từ các bên liên quan ở giai đoạn muộn, gây gián đoạn công việc.
- Không dự đoán xác định đầy đủ rủi ro, khiến dự án gặp khó khăn ở các giai đoạn sau. Bỏ sót các rủi ro tiềm ẩn hoặc không lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro đầy đủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.
- Thiếu sự phối hợp, đồng thuận hoặc giao tiếp không hiệu quả giữa các thành viên trong đội ngũ làm dự án, giữa các bên liên quan,... có thể gây khó khăn hoặc làm chậm tiến độ lập kế hoạch dự án.

2.2.5. Kết quả mong đợi

Kết quả của giai đoạn *lập kế hoạch dự án* thường là:

- Bản *Kế hoạch dự án tổng thể*: là bộ tài liệu kế hoạch dự án đầy đủ và chi tiết, gồm lịch trình, ngân sách, phân bổ các nguồn lực và chiến lược quản lý rủi ro.
- Sự đồng thuận từ tất cả các bên liên quan về kế hoạch cách thức thực hiện dự án, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết thực hiện nhiệm vụ.
- Nền tảng cho giai đoạn *thực hiện dự án*: một bản kế hoạch tốt sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công của dự án, làm nền tảng vững chắc để chuyển dự án sang giai đoạn tiếp theo: giai đoạn *thực hiện dự án*, đảm bảo dự án đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao.